

Отчёт по лабораторной работе №3

Настройка прав доступа

Лабси Мохаммед

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Изучение справочной документации по управлению правами доступа	6
2.2	Управление базовыми разрешениями	7
2.3	Управление специальными разрешениями	8
2.4	Управление расширенными разрешениями с использованием ACL	11
2.5	Контрольные вопросы	16
3	Заключение	20

Список иллюстраций

2.1	Создание каталогов, настройка групп и проверка базовых разрешений	8
2.2	Настройка SGID и sticky bit в общем каталоге	10
2.3	Настройка и просмотр расширенных ACL для каталогов	12
2.4	Проверка прав файлов до настройки ACL по умолчанию	13
2.5	Проверка наследования ACL по умолчанию	14
2.6	Проверка расширенных прав доступа под пользователем carol . .	16

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Изучение справочной документации по управлению правами доступа

Перед выполнением практической части изучаю справочные страницы команд `chgrp`, `chmod`, `getfacl` и `setfacl` с помощью команд:

```
man chgrp
man chmod
man getfacl
man setfacl
```

Команда `chgrp` предназначена для изменения группы-владельца файла или каталога. В качестве аргументов указываются имя группы и объект, для которого необходимо изменить принадлежность к группе.

Команда `chmod` используется для изменения стандартных прав доступа к файлам и каталогам. Права можно задавать как в символьной форме, например `g+s` или `o+t`, так и в числовой форме, например `770`. Также с помощью `chmod` устанавливаются специальные биты доступа: SUID, SGID и sticky bit.

Команда `getfacl` позволяет просматривать стандартные и расширенные списки контроля доступа ACL для файлов и каталогов. В выводе отображаются владелец, группа-владелец, стандартные права и дополнительные записи ACL для пользователей и групп.

Команда `setfacl` используется для создания, изменения и удаления запи-

сей ACL. Параметр `-m` изменяет список доступа, а префикс `d:` позволяет задавать ACL по умолчанию для каталога, которые будут наследоваться создаваемыми в нём объектами.

2.2 Управление базовыми разрешениями

Переключаюсь на учётную запись суперпользователя с помощью команды `su`. После успешной аутентификации создаю каталоги `/data/main` и `/data/third`:

```
mkdir -p /data/main /data/third
```

Проверяю владельцев и права доступа командой `ls -Al /data`. Сразу после создания оба каталога принадлежат пользователю `root` и группе `root` (см. рис. Рисунок 2.1).

Для каталога `/data/main` изменяю группу-владельца на `main`, а для `/data/third` — на `third`:

```
chgrp main /data/main/  
chgrp third /data/third/
```

Повторная проверка командой `ls -Al /data` показывает, что владельцем обоих каталогов по-прежнему является пользователь `root`, однако группами-владельцами теперь являются соответственно `main` и `third`.

Далее устанавливаю для обоих каталогов права `770`:

```
chmod 770 /data/main/  
chmod 770 /data/third/
```

После этого права каталогов имеют вид `drwxrwx---`. Пользователь-владелец и группа-владелец получают права чтения, записи и выполнения, а все остальные пользователи не имеют доступа к каталогам.

Переключаюсь на пользователя `bob` командой `su bob`. Пользователь `bob` входит в группу `main`, поэтому может перейти в каталог `/data/main`, создать в нём

файл `emptyfile` и просмотреть содержимое каталога. Созданный файл принадлежит пользователю `bob` и его основной группе `bob`.

После этого пытаюсь перейти в каталог `/data/third` командой `cd /data/third/`. Система возвращает сообщение `Permission denied`. Причина заключается в том, что пользователь `bob` не входит в группу `third`, а права для категории `other` у каталога отсутствуют.

```
mohammedlabsi@mohammedlabsi:~$ su
Password:
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# mkdir -p /data/main /data/third
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# ls -Al /data/
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 16 14:04 main
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 16 14:04 third
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# chgrp main /data/main/
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# chgrp third /data/third/
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# ls -Al /data/
total 0
drwxr-xr-x. 2 root main 6 Sep 16 14:04 main
drwxr-xr-x. 2 root third 6 Sep 16 14:04 third
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# chmod 770 /data/main/
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# chmod 770 /data/third/
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# ls -Al /data/
total 0
drwxrwx---. 2 root main 6 Sep 16 14:04 main
drwxrwx---. 2 root third 6 Sep 16 14:04 third
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# su bob
bob@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ cd /data/main/
bob@mohammedlabsi:/data/main$ touch emptyfile
bob@mohammedlabsi:/data/main$ ls -Al
total 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 Sep 16 14:06 emptyfile
bob@mohammedlabsi:/data/main$ cd /data/third/
bash: cd: /data/third/: Permission denied
bob@mohammedlabsi:/data/main$
```

Рисунок 2.1: Создание каталогов, настройка групп и проверка базовых разрешений

2.3 Управление специальными разрешениями

Продолжаю работу с общим каталогом `/data/main`. Находясь под пользователем `bob`, переключаюсь на пользователя `alice` и перехожу в `/data/main`. Создаю два файла:

```
touch alice1
touch alice2
```

После возврата к пользователю bob выполняю `ls -l`. Файлы `alice1` и `alice2` принадлежат пользователю `alice` и группе `alice`, поскольку на этом этапе для каталога ещё не установлен бит SGID.

Пользователь bob, имеющий право записи в каталог `/data/main`, выполняет команду:

```
rm -f alice*
```

Файлы пользователя `alice` успешно удаляются. Это возможно потому, что удаление объекта определяется правами на родительский каталог. Пользователь bob входит в группу `main`, а группа имеет права `rwX` на `/data/main`.

После этого под пользователем bob создаю файлы:

```
touch bob1
```

```
touch bob2
```

Возвращаюсь к пользователю root и устанавливаю для каталога `/data/main` бит SGID и sticky bit:

```
chmod g+s,o+t /data/main
```

Бит SGID для каталога заставляет новые файлы и подкаталоги наследовать группу-владельца родительского каталога. В данном случае новые файлы в `/data/main` будут получать группу `main`.

Sticky bit ограничивает удаление файлов из общего каталога: пользователь не сможет удалить чужой файл, если он не является владельцем файла, владельцем самого каталога или суперпользователем.

После переключения на `alice` первая попытка выполнить `touch alice3` производится из каталога `/home/mohammedlabsi` и завершается сообщением `Permission denied`, поскольку пользователь `alice` не имеет права записи в этот каталог. Перехожу в `/data/main` и повторно создаю файлы `alice3` и `alice4`.

Команда `ls -l` показывает, что владельцем файлов является `alice`, а группой-владельцем стала `main`. Это подтверждает действие установленного бита SGID.

Затем пытаюсь удалить принадлежащие пользователю bob файлы коман-

дой:

```
rm -rf bob*
```

Система выводит сообщения Operation not permitted для файлов bob1 и bob2. Удаление блокируется sticky bit, поскольку пользователь alice не является владельцем этих файлов.

```
bob@mohammedlabsi:/data/main$
bob@mohammedlabsi:/data/main$ su alice
Password:
alice@mohammedlabsi:/data/main$ cd /data/main/
alice@mohammedlabsi:/data/main$ touch alice1
alice@mohammedlabsi:/data/main$ touch alice2
alice@mohammedlabsi:/data/main$
exit
bob@mohammedlabsi:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 Sep 16 14:08 alice1
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 Sep 16 14:08 alice2
-rw-r--r--. 1 bob  bob  0 Sep 16 14:06 emptyfile
bob@mohammedlabsi:/data/main$ rm -f alice*
bob@mohammedlabsi:/data/main$ touch bob1
bob@mohammedlabsi:/data/main$ touch bob2
bob@mohammedlabsi:/data/main$
exit
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# chmod g+s,o+t /data/main
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# su alice
alice@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ touch alice3
touch: cannot touch 'alice3': Permission denied
alice@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ cd /data/main/
alice@mohammedlabsi:/data/main$ touch alice3
alice@mohammedlabsi:/data/main$ touch alice4
alice@mohammedlabsi:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 alice main 0 Sep 16 14:10 alice3
-rw-r--r--. 1 alice main 0 Sep 16 14:10 alice4
-rw-r--r--. 1 bob  bob  0 Sep 16 14:09 bob1
-rw-r--r--. 1 bob  bob  0 Sep 16 14:09 bob2
-rw-r--r--. 1 bob  bob  0 Sep 16 14:06 emptyfile
alice@mohammedlabsi:/data/main$ rm -rf bob*
rm: cannot remove 'bob1': Operation not permitted
rm: cannot remove 'bob2': Operation not permitted
alice@mohammedlabsi:/data/main$
```

Рисунок 2.2: Настройка SGID и sticky bit в общем каталоге

2.4 Управление расширенными разрешениями с использованием ACL

Для предоставления дополнительного доступа группам, которые не являются группами-владельцами каталогов, используя расширенные списки контроля доступа ACL.

Под пользователем root предоставляю группе third права чтения и выполнения для каталога /data/main:

```
setfacl -m g:third:rx /data/main
```

Для группы main предоставляю аналогичные права на каталог /data/third:

```
setfacl -m g:main:rx /data/third
```

Проверяю полученные списки ACL командами:

```
getfacl /data/main/
```

```
getfacl /data/third/
```

Для /data/main присутствует дополнительная запись:

```
group:third:r-x
```

Это означает, что пользователи группы third могут просматривать содержимое каталога и обращаться к находящимся в нём объектам, но не получают право записи в сам каталог.

В выводе также присутствует строка # flags: -st, подтверждающая наличие ранее установленных SGID и sticky bit.

Для /data/third присутствует дополнительная запись:

```
group:main:r-x
```

Следовательно, участники группы main получают права чтения и выполнения для данного каталога.

Параметр mask::rwx определяет максимально возможный набор эффективных разрешений для именованных пользователей, групп и группы-владельца в ACL.

```

root@mohammedlabst:/home/mohammedlabst#
root@mohammedlabst:/home/mohammedlabst# setfacl -m g:third:rx /data/main
root@mohammedlabst:/home/mohammedlabst# setfacl -m g:main:rx /data/third
root@mohammedlabst:/home/mohammedlabst# getfacl /data/main/
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/
# owner: root
# group: main
# flags: -st
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other:---

root@mohammedlabst:/home/mohammedlabst# getfacl /data/third/
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/
# owner: root
# group: third
user::rwx
group::rwx
group:main:r-x
mask::rwx
other:---

root@mohammedlabst:/home/mohammedlabst# █

```

Рисунок 2.3: Настройка и просмотр расширенных ACL для каталогов

До настройки ACL по умолчанию создаю файл `/data/main/newfile1` и проверяю его разрешения:

```
touch /data/main/newfile1
getfacl /data/main/newfile1
```

Файл получает следующие права:

```
user::rw-
group::r--
other::r--
```

В файле отсутствует отдельная запись `group:third`, несмотря на наличие подобной ACL-записи у каталога `/data/main`. Обычная ACL-запись каталога регулирует доступ к самому каталогу, но не наследуется автоматически новыми файлами. Для наследования необходимо установить ACL по умолчанию.

Файл `/data/main/newfile1` принадлежит пользователю `root` и группе `main`. Группа `main` наследуется благодаря установленному ранее SGID для каталога `/data/main`.

Аналогично создаю `/data/third/newfile1` и просматриваю его ACL. Файл так-

же получает стандартные права `rw-r--r--`, однако его группой-владельцем является `root`. Это объясняется отсутствием SGID у каталога `/data/third`: поэтому новый файл получает основную группу создавшего его пользователя `root`, а не группу родительского каталога `third`.

```
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi#  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# touch /data/main/newfile1  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# getfacl /data/main/newfile1  
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names  
# file: data/main/newfile1  
# owner: root  
# group: main  
user::rw-  
group::r--  
other::r--  
  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# touch /data/third/newfile1  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# getfacl /data/third/newfile1  
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names  
# file: data/third/newfile1  
# owner: root  
# group: root  
user::rw-  
group::r--  
other::r--  
  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# █
```

Рисунок 2.4: Проверка прав файлов до настройки ACL по умолчанию

Теперь устанавливаю ACL по умолчанию. Для каталога `/data/main` добавляю запись для группы `third`:

```
setfacl -m d:g:third:rxw /data/main/
```

Для каталога `/data/third` добавляю запись для группы `main`:

```
setfacl -m d:g:main:rxw /data/third
```

После этого создаю новые файлы:

```
touch /data/main/newfile2
```

```
touch /data/third/newfile2
```

Проверяю ACL файла `/data/main/newfile2`. В его списке присутствует запись:

```
group:third:rxw                                #effective:rw-
```

Следовательно, запись ACL группы `third` была унаследована от каталога. При этом эффективные права составляют `rw-`. Право выполнения отсут-

ствуется, поскольку обычный файл, создаваемый командой `touch`, изначально создаётся без бита выполнения.

Также отображаются:

```
group::rwx                #effective:rw-
mask::rw-
```

ACL-маска ограничивает максимально эффективные права групп значением `rw-`.

Для файла `/data/third/newfile2` аналогично наследуется запись:

```
group:main:rwx            #effective:rw-
```

В результате пользователи группы `main` получают эффективные права чтения и записи на новый файл.

Файл `/data/main/newfile2`, как и предыдущий файл в этом каталоге, получает группу `main` за счёт SGID. Файл `/data/third/newfile2` имеет группу `root`, поскольку SGID для `/data/third` не устанавливался.

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# setfacl -m d:g:third:rwx /data/main/
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# setfacl -m d:g:main:rwx /data/third
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# touch /data/main/newfile2
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::rwx                #effective:rw-
group:third:rwx           #effective:rw-
mask::rw-
other::---
```

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# touch /data/third/newfile2
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# getfacl /data/third/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile2
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rwx                #effective:rw-
group:main:rwx            #effective:rw-
mask::rw-
other::---
```

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 2.5: Проверка наследования ACL по умолчанию

Для заключительной проверки переключаюсь на пользователя `carol`, кото-

рый является членом группы third:

```
su carol
```

Сначала пытаюсь удалить файл /data/main/newfile1:

```
rm /data/main/newfile1
```

После подтверждения удаления система возвращает сообщение `Permission denied`. Затем выполняю:

```
rm /data/main/newfile2
```

Удаление также завершается ошибкой `Permission denied`.

Группа third имеет для каталога /data/main только права `r-x`, поэтому пользователь carol не имеет права записи в каталог, необходимого для удаления его элементов. Кроме того, на /data/main установлен sticky bit, который дополнительно запрещает пользователю carol удалять чужие файлы.

После этого проверяю возможность изменения содержимого файлов. Выполняю:

```
echo "Hello world" >> /data/main/newfile1
```

Операция завершается сообщением `Permission denied`. Файл newfile1 был создан до настройки ACL по умолчанию, поэтому у него нет отдельной записи для группы third. Пользователь carol получает для этого файла только права категории other, равные `r--`, и не может выполнять запись.

Далее выполняю:

```
echo "Hello world" >> /data/main/newfile2
```

Команда выполняется без ошибки. Файл newfile2 был создан после настройки ACL по умолчанию и унаследовал запись `group:third:rwx` с эффективными правами `rw-`. Поскольку carol входит в группу third, он получает право записи в содержимое файла.

Sticky bit при этом не запрещает изменение содержимого файла. Он регулирует удаление и переименование объектов внутри каталога, тогда как возможность записи непосредственно в файл определяется правами самого файла и его ACL.

```

root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# su carol
carol@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ rm /data/main/newfile1
rm: remove write-protected regular empty file '/data/main/newfile1'? y
rm: cannot remove '/data/main/newfile1': Permission denied
carol@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ rm /data/main/newfile2
rm: cannot remove '/data/main/newfile2': Permission denied
carol@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ echo "Hello world" >> /data/main/newfile1
bash: /data/main/newfile1: Permission denied
carol@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ echo "Hello world" >> /data/main/newfile2
carol@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ █

```

Рисунок 2.6: Проверка расширенных прав доступа под пользователем carol

2.5 Контрольные вопросы

1. Как следует использовать команду **chown**, чтобы установить владельца группы для файла? Приведите пример.

Команда **chown** позволяет изменять не только пользователя-владельца, но и группу-владельца файла. Для изменения только группы перед её именем ставится двоеточие.

Например: **chown :main myfile**.

После выполнения этой команды группа **main** станет группой-владельцем файла **myfile**, при этом пользователь-владелец файла не изменится.

2. С помощью какой команды можно найти все файлы, принадлежащие конкретному пользователю? Приведите пример.

Для поиска файлов по их владельцу используется команда **find** с параметром **-user**.

Например: **find / -user alice 2>/dev/null**.

Команда выполняет поиск во всей файловой системе и выводит файлы и каталоги, владельцем которых является пользователь **alice**. Перенаправление **2>/dev/null** скрывает сообщения об ошибках доступа.

3. Как применить разрешения на чтение, запись и выполнение для всех файлов в каталоге **/data** для пользователей и владельцев групп,

не устанавливая никаких прав для других? Приведите пример.

Для владельца и группы необходимо установить права **rwX**, а для остальных пользователей убрать все разрешения. Для этого можно использовать команду: **chmod -R 770 /data**.

Значение **770** означает: **rwX** для пользователя-владельца, **rwX** для группы-владельца и отсутствие разрешений — для остальных пользователей. Параметр **-R** обеспечивает рекурсивное применение разрешений ко всему содержимому каталога **/data**.

4. Какая команда позволяет добавить разрешение на выполнение для файла, который необходимо сделать исполняемым?

Для добавления разрешения на выполнение используется команда **chmod** с параметром **+x**.

Например: **chmod +x script.sh**.

После выполнения команды файл **script.sh** получает разрешение на выполнение. Если требуется предоставить это разрешение только владельцу файла, используется команда **chmod u+x script.sh**.

5. Какая команда позволяет убедиться, что групповые разрешения для всех новых файлов, создаваемых в каталоге, будут присвоены владельцу группы этого каталога? Приведите пример.

Для наследования группы-владельца каталога новыми файлами и подкаталогами необходимо установить для каталога бит **SGID**.

Например: **chmod g+s /data/main**.

После установки **SGID** новые объекты, создаваемые в каталоге **/data/main**, будут наследовать группу-владельца этого каталога, а не основную группу пользователя, создавшего файл.

6. Необходимо, чтобы пользователи могли удалять только те файлы, владельцами которых они являются, или которые находятся в

каталоге, владельцами которого они являются. С помощью какой команды можно это сделать? Приведите пример.

Для ограничения удаления чужих файлов в общем каталоге используется **sticky bit**. Он устанавливается с помощью команды **chmod**.

Например: **chmod +t /data/main** или **chmod o+t /data/main**.

После установки sticky bit пользователь сможет удалять файл, если является владельцем этого файла, владельцем каталога или суперпользователем **root**.

7. **Какая команда добавляет ACL, который предоставляет членам группы права доступа на чтение для всех существующих файлов в текущем каталоге?**

Для назначения группе разрешения на чтение существующих файлов можно использовать команду **setfacl**.

Например, для группы **main**: **setfacl -m g:main:r ***.

Эта команда добавляет к существующим объектам текущего каталога запись ACL, предоставляющую группе **main** разрешение на чтение. Для обработки содержимого подкаталогов используется рекурсивный параметр **-R**.

8. **Что нужно сделать для гарантии того, что члены группы получают разрешения на чтение для всех файлов в текущем каталоге и во всех его подкаталогах, а также для всех файлов, которые будут созданы в этом каталоге в будущем? Приведите пример.**

Для существующих файлов необходимо рекурсивно назначить ACL, а для будущих файлов установить ACL по умолчанию на каталоги. Например, для группы **main** существующим объектам можно назначить права командой: **setfacl -R -m g:main:rX**.

Здесь **X** добавляет право выполнения для каталогов, что необходимо для перехода в них, но не делает обычные файлы исполняемыми.

Для наследования ACL новыми файлами необходимо задать ACL по умолчанию для каталогов, например: **find . -type d -exec setfacl -m d:g:main:rX {} ;**.

В результате существующие файлы становятся доступными группе **main**, а новые объекты наследуют соответствующие групповые разрешения.

9. Какое значение **umask** нужно установить, чтобы «другие» пользователи не получали какие-либо разрешения на новые файлы? Приведите пример.

Для полного запрета разрешений категории **other** можно установить маску **007: umask 007**.

При стандартных исходных разрешениях новые обычные файлы будут получать права **660** (rw-rw----), а новые каталоги — **770** (rwxrwx---). Следовательно, остальные пользователи не получают никаких разрешений.

10. Какая команда гарантирует, что никто не сможет удалить файл **myfile** случайно?

Для защиты файла от случайного удаления можно установить атрибут **immutable** с помощью команды: **chattr +i myfile**.

После этого файл нельзя удалить, переименовать или изменить, пока неизменяемый атрибут не будет снят командой **chattr -i myfile**. Для установки и снятия этого атрибута обычно требуются административные полномочия.

3 Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены и применены основные механизмы управления правами доступа в Linux. Были настроены стандартные разрешения для файлов и каталогов, изменены группы-владельцы, установлены специальные биты SGID и sticky bit, а также рассмотрена работа расширенных списков ACL. В результате были получены практические навыки разграничения доступа между пользователями и группами, настройки наследования прав и защиты файлов от несанкционированного удаления.